

智能纪要：概率论-第7节 2026年4月28日

录音主题：概率论-第7节

录音时间：2026年4月28日（周二） 14:01 - 15:35（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

正态分布性质、混合型随机变量与随机变量函数分布

- 💡 **核心结论：**
- 正态分布可通过标准化关联查表计算概率，其取值高度集中于对称轴附近（ 3σ 原则）
 - 随机变量除离散型与连续型外，还存在兼具两者特征的混合型
 - 求随机变量函数的分布时，离散型直接合并概率，连续型首选分布函数法，严格单调时可套用公式

正态分布核心性质

🔗 正态分布标准化

- 通过 **线性变换** $Y=(X-\mu)/\sigma$ 将正态分布标准化
- 标准化后服从 **标准正态分布** $N(0,1)$
- 利用 **标准正态分布表** 可计算任意正态分布的概率
- 此关系可用于求解正态分布相关概率问题

📊 3σ 原则

- 正态随机变量取值集中在 **对称轴 μ** 附近
- 落在区间 $(\mu-\sigma, \mu+\sigma)$ 的概率约为 **0.6826**
- 落在区间 $(\mu-2\sigma, \mu+2\sigma)$ 的概率约为 **0.9545**
- 落在区间 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ 的概率约为 **0.9974**
- 超出 $\mu\pm3\sigma$ 范围的概率不足 **1%**

📏 正态分布集中性比较

- 比较两个正态变量落在各自对称轴附近 **相同区间** 的概率
- 概率越大，说明该分布越 **集中**
- 分布的集中程度由 **尺度参数 σ** 决定，与位置参数 μ 无关
- σ 越小，分布越集中，相同区间内概率越大

随机变量类型与混合型

随机变量类型	刻画工具	分布函数特点	单点概率
离散型	分布列	右连续阶梯函数	可能大于0
连续型	概率密度函数	连续曲线	恒为0
混合型	分布函数可拆分为离散与连续部分的凸组合	既有连续部分也有跳跃间断点	在间断点处大于0

随机变量函数的分布

📌 离散型随机变量

- 原始变量离散则函数必离散
- 确定新变量的所有可能取值
- 合并原变量中映射为同一新值的概率

📌 连续型（通用法）

- 使用 **分布函数法**（万能方法）
- 先求新变量 Y 的分布函数 $F_Y(y)$
- 通过 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ 转化为 X 的事件
- 对 $F_Y(y)$ 求导得到概率密度 $f_Y(y)$

📌 连续型（公式法）

- 要求变换函数 $g(x)$ **严格单调**
- 反函数 $h(y)$ 有连续导数
- 套用公式： $f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$
- 正态分布的 **线性变换仍为正态分布**

音频围绕概率论中的正态分布、随机变量类型及随机变量函数分布等内容展开，详细讲解了相关概念、计算方法和实际应用，同时介绍了蒙特卡洛模拟在生成随机数方面的应用，内容如下：

正态分布相关内容

正态分布变换与计算

- 标准正态转换：令 $y = \frac{x - 6}{c}$ 可将一般正态分布转换为标准正态分布，通过这种转换可借助标准正态分布表计算一般正态分布函数值，因为一般正态分布积分难以直接计算，而标准正态分布有制表可查。
- 参数反解：已知分布函数形式，如 $F(x) = \Phi(\frac{x + 8}{3})$ ，可通过反解确定随机变量 x 的分布参数，这里 x 服从正态分布，参数为 $\mu = -8$ ， $\sigma^2 = 9$ 。
- 车门高度设计问题：男子身高服从正态分布 $N(170, 6^2)$ ，要求车门顶碰头机会在 0.01% 以下，设车门高度为 h ，通过找对立事件，即不碰头概率至少为 0.99% ，利用正态分布与标准正态分布的关系 $F(h) = \Phi(\frac{h - 170}{6})$ ，查表得到对应概率为 0.99% 时的临界值 2.33 ，进而求出 h 。

3σ 原则

- 概率计算：对于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，当 $k = 1$ 时，随机变量落在离对称轴不超过一个 σ 距离的概率为 0.6826% ；当 $k = 2$ 时，落在离对称轴不超过两个 σ 距离的概率为 0.9545% ；当 $k = 3$ 时，落在离对称轴不超过三个 σ 距离的概率为 0.9974% 。

k值	概率值	区间范围	几何含义
1	0.6826	$\mu \pm \sigma$	离对称轴不超过1个σ距离的面积
2	0.9545	$\mu \pm 2\sigma$	离对称轴不超过2个σ距离的面积
3	0.9974	$\mu \pm 3\sigma$	离对称轴不超过3个σ距离的面积

正态随机变量的取值主要集中在 $\mu \pm 3\sigma$ 范围内，超出该范围的概率小于 0.3%

AI 生成

正态分布3σ原则概率分布表

- 几何含义：这些概率对应的几何含义是正态分布密度函数曲线下相应区间的面积，反映了正态随机变量取值集中在对称轴附近的特点，大部分取值落在离对称轴不超过 3σ 的距离内，落在该范围之外的概率很小。

随机变量类型总结

离散型与连续型对比

- 概率刻画方式：离散型随机变量用分布列刻画概率规律，需明确取值及对应的概率；连续型随机变量用密度函数刻画，密度函数不唯一，一般选取合适版本。

特征	离散型随机变量	连续型随机变量
概率刻画方式	- 分布列 (取值及对应概率)	- 密度函数 (积分得到概率)
分布函数特点	右连续的阶梯函数	- 连续曲线 (可导)
单点概率	可为正	恒为0
典型分布	二项分布、泊松分布	均匀分布、指数分布、正态分布

离散型通过跳跃点描述概率，连续型通过积分区间描述概率，两者分布函数均具有单调不减特性

AI 生成

离散型与连续型随机变量对比表

- 分布函数关系：已知分布列可求出分布函数，反之亦然；对于离散型随机变量，其分布函数是右连续的阶梯函数；对于连续型随机变量，已知密度积分可得分布函数，分布函数求导可得密度函数，且连续型随机变量的分布函数是连续曲线，但分布函数连续不一定是连续型随机变量，还存在奇异类型。

特殊分布关系

- 离散分布关系：二项分布 $n = 1$ 时退化为两点分布；泊松分布可由二项分布在 n 很大、 p 很小时逼近；超几何分布与二项分布分别对应无放回和有放回抽样；负二项分布参数等于 1 时变为几何分布，几何分布是负二项分布的特殊情形。
- 连续分布：常见的连续型分布有均匀分布、指数分布和正态分布。

混合型随机变量

- 定义：**随机变量的分布函数可拆分为两个分布函数的凸组合，即线性组合且组合系数大于 0 、加起来等于 1 ，其中一个分布函数对应连续型随机变量，另一个对应离散型随机变量，这种随机变量为离散和连续混合型。
- 示例分析：**以电压表读数问题为例，电压 v 服从指数分布，电压表最大读数为 V_0 ，设电压表读数为 x ， $x = \min(v, V_0)$ 。通过分析 x 的取值范围，当 $x < 0$ 时，分布函数 $F(x) = 0$ ；当 $0 \leq x < V_0$ 时， $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ；当 $x \geq V_0$ 时， $F(x) = 1$ 。从图像上看，该分布函数既不是离散型的阶梯函数，也不是连续型的连续曲线，存在间断点，在 $x = V_0$ 处的跃度为 $e^{-\lambda V_0}$ ，说明该随机变量是离散和连续混合型。

随机变量函数的分布

离散型原始随机变量

- 函数类型判断：若原始随机变量 x 是离散型，其函数 y 一定是离散型，因为函数关系多对一， y 的取值个数不超过 x 的取值个数。
- 分布求解示例：通过具体例子，如已知 x 的分布，求 y_1 和 y_2 的分布。对于一一对应的情况， y_1 取值的概率与 x 对应取值的概率相同；对于多对一的情况，需合并同类项，如 y_2 取某值时对应多个 x 值，将这些 x 值的概率相加得到 y_2 取该值的概率。

连续型原始随机变量

- 函数类型多样性：若原始随机变量 x 是连续型，其函数 y 可能是离散型、混合型或连续型。
- 分布函数法：当求 y 的分布时，可从分布函数入手，根据定义 $F_Y(y) = P(Y < y)$ ，利用已知条件将概率表示出来。例如求 X^2 的概率密度，先确定 $y < 0$ 时 $F_Y(y) = 0$ ， $y > 0$ 时， $F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$ ，再对分布函数求导得到密度函数。

- 套公式法：若变化函数 $g(x)$ 严格单调且反函数有连续导数，可套公式求解 $Y = g(x)$ 的概率密度。例如对于正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $Y = aX + b$ ($a \neq 0$)，可先求出反函数 $g^{-1}(y)$ ，再根据公式 $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |(g^{-1})'(y)|$ 计算，结果表明正态分布经过线性变换后仍为正态分布。

具体例题分析

- 均匀分布例题：已知指数分布 X ，通过变化函数 $Y = 1 - e^{-\lambda X}$ 求 Y 的分布，可判断能套公式，先确定 Y 的取值范围在 $(0, 1)$ ，再求出反函数并求导，代入公式计算得到 Y 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。
- Max 函数例题：对于 $Y = \max(X, \frac{1}{X})$ ，其中 X 服从指数分布，先分析函数图像，确定 Y 的取值范围，再通过求 $P(Y \leq y)$ 来计算分布函数，最后求导得到密度函数，此过程需用万能方法，即从分布函数定义出发求解。

特殊分布问题应用与蒙特卡洛模拟

特殊分布问题

- 随机变量代入分布函数问题：若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 连续且严格单调， $Y = F(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。例如对于指数分布的 X ， $F(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布，可据此计算 $P(F(X) > \frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$ 。
- 均匀分布与任意分布问题：若 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布， $F(x)$ 是任意给定的分布函数， $Y = F^{-1}(X)$ 的分布为 $F(x)$ 。这表明从均匀分布开始，可通过分布函数的反函数得到任意指定分布的随机变量。

蒙特卡洛模拟应用

- 原理：在蒙特卡洛模拟中，计算机植入的特殊分布有限，可从均匀分布开始，利用分布函数的反函数生成具有指定分布的随机数。例如要生成具有特定密度分布的随机数，先求出分布函数的反函数，让计算机生成 $(0, 1)$ 上的均匀分布随机数，将这些随机数代入反函数，得到的结果就具有指定分布。
- 示例：以一个密度在 $(0, 2)$ 之间的分布为例，通过 Excel 实现，计算机给出 $(0, 1)$ 上的均匀分布随机数，代入反函数计算得到一系列数，用直方图展示这些数的分布效果，可直观看到其符合指定密度分布。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 正态分布与标准正态分布关系及应用讲解

本章节主要围绕正态分布展开。说话人令 $y = (x - 6)/c$ 为标准正态分布，指出对于任意正态分布，求其分布函数值需积分但难以写出处理函数，可借助标准正态分布及书后的表来计算。还举例说明通过分布函数关系倒推随机变量 x 的分布，如已知分布函数 $x + 8 \div 3$ ，可反解出 x 分布的参数。

02:37 正态分布下车门高度设计及概率计算讲解

本章节围绕车门高度设计问题展开，已知男子身高服从正态分布，要求车门顶碰头机会在0.01以下。通过将碰头事件表示为随机变量语言，找对立事件，利用正态分布与标准正态分布的关系，通过查表找到临界值来确定车门高度 h 。还提及做此类求概率问题，要利用已知分布，找与标准正态的关系，会用到相关公式计算。

08:25 正态分布 3σ 原则及在质量检测中的应用

本章节介绍了三角形原则图形中正态分布的相关内容。当 k 分别为1、2、3时，计算了随机变量落在离对称轴一定距离的概率，如 $k=1$ 时概率为0.6826， $k=2$ 时为0.9545， $k=3$ 时为0.9974。指出正态随机变量取值集中在对称轴附近，大部分落在离对称轴不超过3倍标准差的范围，可用于质量检测区分正常与异常区域。

13:22 正态分布填空题解题思路与方法介绍

本章节以一个正态分布相关的填空题为例，讲解解题思路。可利用正态分布图像特点分析，因给定两随机变量离对称轴距离范围相同但概率不同，概率大表示更集中，由尺度参数 σ 决定且越小越集中；也可用解析解，将概率转化为与标准正态分布关系，利用单调性推出结果。最后提及介绍完连续的特殊函数。

17:13 离散与连续型随机变量的概率刻画及分布关系

本章节主要围绕随机变量总结了概率规律刻画方法，离散型用分布列，连续型用密度函数，还介绍了分布函数，离散型分布函数是右连续阶梯函数，连续型是连续曲线但分布函数连续不一定是连续型。此外，阐述了特殊类型随机变量的关系，如二项分布与单点、泊松分布等的联系，负二项分布与几何分布的关系。

20:06 连续与离散混合型随机变量讲解及分析

本章节围绕连续型分布及混合问题展开。先给出例题，以电压表读数为例求分布函数，分不同范围计算。通过分析分布函数图像判断随机变量类型，指出既非离散也非连续，而是离散和连续混合型。还解释了混合型随机变量定义，即分布函数可拆成两个分布函数凸组合，最后描述其分布函数大致样子。

35:08 随机变量函数分布问题及离散型案例讲解

本章节围绕随机变量函数的分布展开，以圆截面面积、商场利润、风力发电输出功率等为例，说明已知随机变量分布求其函数对应随机变量分布的问题。将原始随机变量按离散和连续分类，着重讲解离散情形，指出新随机变量也为离散型，通过实例说明求分布需确定取值和概率，多对一情形要合并概率。

42:42 连续随机变量函数分布求解方法及例题讲解

本章节围绕连续随机变量相关问题展开。探讨了原始连续时 y 的类型，包括离散、混合、连续。介绍分布函数法（万能方法）及待定系数法（套公式法），强调套公式需验证变化函数严格单调。通过正态分布、指数分布等例题，展示如何套公式及用万能方法解题，总结了正态分布线性变化性质。

01:17:39 随机变量分布问题及蒙特卡洛模拟应用

本章节说话人提出两个问题，一是将随机变量带入其分布函数形成新随机变量的分布，二是将均匀分布随机变量带入任意分布函数反函数形成新随机变量的分布。通过计算得出前者为均匀分布，后者可从均匀分布得到任意指定分布。还介绍了在蒙特卡洛模拟中的应用，如用 Excel 生成特定分布随机数。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

本次会议为教学类会议，无关键决策。会议关键内容总结如下：

- **正态分布相关**：介绍了正态分布与标准正态分布的关系，可借助标准正态分布表来计算正态分布的函数值；通过车门高度设计的例子，展示了如何根据正态分布求概率，进而确定相关参数。
- **随机变量类型**：对比总结了离散型和连续型随机变量，离散型用分布列刻画概率规律，连续型用密度函数，两者都可通过分布函数相互转换；引入了离散和连续混合型随机变量，其分布函数可拆分为两个分布函数的凸组合。
- **随机变量函数的分布**：按原始随机变量的类型分为离散和连续两类进行讨论。离散型随机变量的函数仍为离散型，通过取值和取值概率来确定分布；连续型随机变量的函数类型多样，可能是离散、混合或连续型，介绍了分布函数法（万能方法）和套公式法（需满足严格单调等条件）来求解其分布。
- **实际应用**：通过两个问题展示了随机变量函数分布在实际中的应用，如从均匀分布生成任意指定分布的随机数，在蒙特卡洛模拟中有重要作用。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「正态随机变量它的取值大部分集中在对称轴附近，落在离对称轴不超过3倍标准差的距离范围内，落在这个范围之外的情况很少。」

—— 该句清晰总结了正态随机变量取值的特点，是理解正态分布的关键内容，有助于快速把握正态分布的核心特征。

「分布函数法是一种万能方法，在没有其他方法时，可根据定义从基本概念出发，先求分布函数，再根据分布函数定义随机变量的类型。」

—— 这句话为求解随机变量函数的分布提供了重要的思路和方法，具有很强的指导意义。

「从一个均匀分布开始，可以得到一个新的随机变量，其分布是任意指定的一个分布，这在蒙特卡洛模拟中非常有用。」

—— 此句阐述了均匀分布与任意指定分布之间的联系以及在实际应用中的价值，引发对随机变量分布应用的深入思考。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[概率论-第7节](#)
- 文字记录
 - [概率论-第7节](#) 2026年4月28日